RutaAlerta

Casos de uso y modelo de datos para Capstone

Entrega de diseño solicitada para el 25 de septiembre de 2026. Versión consolidada al 29 de septiembre de 2026.

Esta entrega define el alcance del sistema, relaciona sus casos de uso con los objetivos del proyecto y presenta el modelo conceptual y su implementación en PostgreSQL con PostGIS. Los diagramas completos, las vistas por módulo, el diccionario y los scripts se incluyen en el mismo paquete.

Identificación del equipo

Antecedente	Detalle
Asignatura	CAPSTONE_004D · 2026_2_CO_PTY4614_24654778_PCT
Institución	DUOC UC · Sede San Andrés, Concepción
Equipo	Grupo 7
Integrantes	Jorge Ceballos · Juan Marinan · Alan Bravo
Docentes guías	Juan Pablo Mellado Alarcón Mabel Alejandra Herrera Pino
Plazo académico	14 semanas; el cambio de proyecto no reinicia el calendario
Repositorio	github.com/AlanBravo19/Capstone_2026_G7

Contenido de la entrega

31 casos de uso, seis objetivos de resultado, diez actores clasificados, 56 entidades/tablas, 549 columnas y 110 claves foráneas. Se entregan modelos conceptuales y físicos generales, ocho vistas de datos por módulo y cinco vistas UML de detalle.

El SQL crea una base de diseño verificable. Su ejecución no equivale a haber construido la aplicación, conectado cámaras municipales, entrenado IA o medido los resultados del piloto.

1 Problema y alcance del sistema

Ante un robo vehicular, los antecedentes pueden quedar repartidos entre el afectado, testigos, archivos y una central. Esa dispersión dificulta reconocer qué información fue recibida, cuándo ocurrió una observación, quién la revisó y qué puede comunicarse al afectado. RutaAlerta organiza esos antecedentes en un expediente trazable y una red de colaboración revisada.

El público es general. Taxistas y conductores de aplicaciones son posibles participantes del piloto por su frecuencia de desplazamiento; el producto también contempla propietarios, pasajeros y testigos. La ubicación del teléfono no se interpreta como posición del vehículo después de un robo.

Ámbito	**Alcance de diseño**
Ciudadanía	Cuenta, vehículos y vínculos; reporte y evidencia; catálogo de solicitudes vigentes; avistamientos; seguimiento, contacto de confianza y orientación.
Prevención informativa	Antecedentes históricos con procedencia, mapa agregado, comparación de alternativas y avisos durante un trayecto consentido. No se garantizan rutas seguras.
Operación institucional	Bandeja por organización, revisión humana, asignación, gestión, derivación y cierre con respaldo; indicadores y exportación autorizada.
Búsqueda asistida	Cámaras autorizadas, observación ancla, corredores posibles, candidatos visuales, recomendaciones revisables y copiloto con soportes.
Condiciones del piloto	Conector de video probado con infraestructura autorizada. Sin acceso real, la simulación se identifica expresamente. OE5 y OE6 se presentan para control docente de alcance.

Límite del sistema

Dentro de RutaAlerta se encuentran la aplicación móvil, el panel web, FastAPI, las reglas, la base de datos y los procesos de análisis. Fuera quedan los proveedores de mapas, notificaciones, archivos y video. Un proveedor externo de IA sólo se incorporaría como actor secundario si se acuerda ese despliegue; el modelo ejecutado internamente es un componente, no un actor.

No se incluyen identificación de delincuentes, reconocimiento facial, inmovilización del vehículo, persecución ciudadana, despacho policial automático ni predicción de intención delictiva. Las metas del semestre miden tareas de usuarios y operadores; no atribuyen una disminución nacional de delitos al prototipo.

2 Objetivos de resultado

Objetivo general

Contribuir a una respuesta ciudadana e institucional más informada, oportuna y trazable frente a incidentes de robo vehicular, mediante una plataforma colaborativa de orientación territorial, gestión de antecedentes, apoyo al afectado y asistencia explicable al operador, evaluada en un piloto al término de las 14 semanas del curso.

OE1 Decisiones preventivas informadas

Al finalizar S14, al menos el 80 % de 5 a 10 participantes interpreta correctamente antecedentes, fundamento y límites de rutas en dos escenarios sin ayuda.

OE2 Coordinación oportuna

En S13–S14, reducir al menos 20 % la mediana del tiempo para reunir antecedentes correctos, frente a formularios y archivos separados; mínimo 12 pares de ensayos y dos operadores.

OE3 Colaboración útil y trazable

En S13–S14, al menos 18 de 20 ejercicios producen un aporte útil, vinculado al caso y con decisión disponible en cinco minutos desde recepción del servidor, con operador disponible.

Cómo se diferencian de los requerimientos

Un objetivo expresa un cambio observable al usar la plataforma. Por ejemplo, OE2 busca disminuir el tiempo necesario para reunir antecedentes correctos. “Consultar casos y alertas” es un caso de uso que contribuye a ese cambio; “crear la tabla caso” es una tarea de implementación. Ninguna de esas actividades demuestra por sí sola el cumplimiento de OE2.

Evidencia que se conservará

Cada escenario registra versión, instrucciones y respuesta esperada; cada ejecución identifica evaluador, participante mediante código, modalidad, equipo, condiciones de red, inicio, fin y resultado. Las mediciones guardan unidad, valor y observación. El par y orden de ensayo permiten comparar referencia y plataforma sin perder trazabilidad.

2 Objetivos de resultado continuación

OE4 Autonomía en seguimiento y apoyo

Al finalizar S14, al menos 80 % completa sin ayuda estado, siguiente paso, recurso pertinente y concesión/revocación de contacto, en un máximo de tres minutos.

OE5 Búsqueda de evidencia eficiente

En S13–S14, reducir al menos 20 % la mediana hasta encontrar una observación correcta, con asistencia frente a búsqueda manual; mínimo 12 ensayos emparejados y dos operadores, sin aumentar identificaciones erróneas aceptadas.

OE6 Interpretación de indicadores

Al finalizar S14, resolver correctamente al menos 10 de 12 tareas de análisis, cada una en tres minutos o menos, identificando período, denominador, procedencia y limitación; dos o más operadores.

Criterios de medición

Para OE2 y OE5 se comparan tareas equivalentes, alternando el orden manual/asistido. La reducción temporal se calcula como (mediana de referencia − mediana con plataforma) / mediana de referencia; la referencia debe ser mayor que cero. Un intento sin respuesta correcta a los diez minutos se registra como fracaso y conserva ese límite en el análisis temporal. Se reportan también exactitud y tasa de éxito.

OE3 exige utilidad y revisión oportuna, no sólo un envío exitoso. OE4 exige completar el recorrido completo, incluida la revocación del contacto. En OE6, 80 % de 12 tareas implica al menos diez tareas correctas. Los porcentajes son metas propuestas; no resultados obtenidos.

La muestra es exploratoria. No permite concluir eficacia nacional, recuperación garantizada de vehículos ni mejoría psicológica. Las ampliaciones OE5 y OE6 requieren ratificación en el control de alcance; el modelo ya deja sus datos previstos.

3 Actores y responsabilidades

Actor	Tipo	Responsabilidad
Ciudadano	Primario	Persona que usa la app como conductor, propietario, pasajero, testigo o afectado. No requiere vehículo propio para colaborar.
Contacto de confianza	Primario	Usuario con autorización vigente y revocable para un caso; acceso limitado a seguimiento.
Operador	Primario	Miembro institucional que consulta expedientes, revisa aportes, registra gestiones y usa asistencia.
Supervisor	Primario	Especialización de Operador; hereda sus casos de uso y puede asignar responsables.
Administrador	Primario	Gestiona cuentas, organizaciones, fuentes, recursos y cámaras. No recibe acceso irrestricto a expedientes por defecto.
Evaluador	Primario	Ejecuta escenarios controlados y registra mediciones de objetivos.
Proveedor de mapas y rutas	Secundario externo	Devuelve cartografía y recorridos. No decide qué ruta es segura.
Proveedor de notificaciones	Secundario externo	Transporta avisos habilitados; no garantiza lectura ni atención institucional.
Almacenamiento privado de archivos	Secundario externo	Conserva archivos autorizados; los metadatos y permisos están en RutaAlerta.
Sistema de video autorizado	Secundario externo	Entrega transmisión o grabación mediante un conector comprobado. No presupone convenio municipal.

El Supervisor generaliza al Operador: puede realizar los casos de uso de operación además de asignar responsables. “Afectado”, “propietario” y “testigo” son contextos del ciudadano, no cuentas necesariamente distintas. El contacto de confianza requiere una autorización vigente para cada caso.

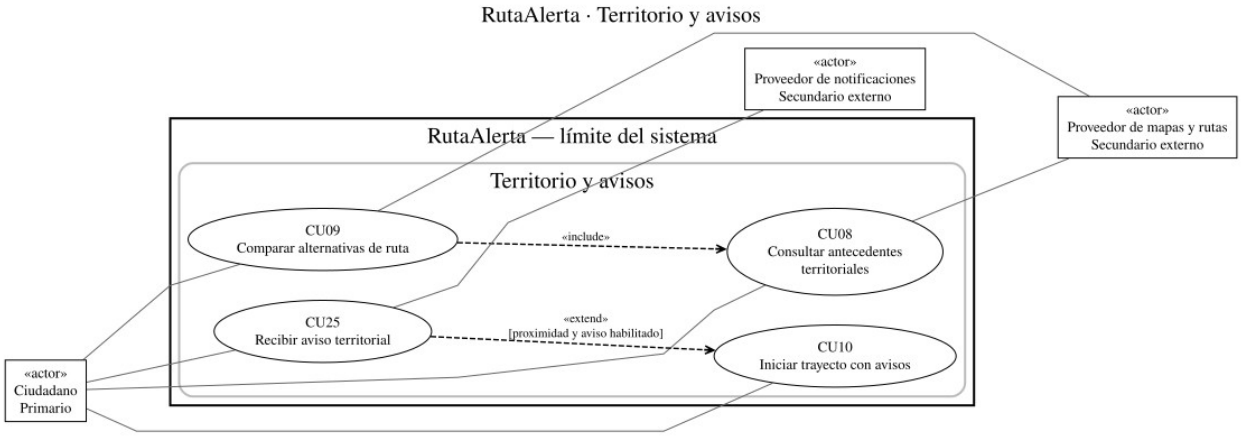
PostgreSQL, FastAPI, Flutter y el motor interno de IA no se dibujan como actores, porque son componentes del sistema. Los docentes actúan como Evaluadores cuando ejecutan escenarios; no se presume que operen una central real.

4 Diagrama UML y reglas de lectura

El archivo Diagramas_UML.pdf contiene el diagrama general con CU01 a CU31 y cinco vistas de detalle. UML_General.svg conserva toda la resolución; UML_General.puml y los archivos DOT permiten editar el modelo. En el visor se puede ampliar y buscar un caso por su código.

Relación	Interpretación
CU09 → CU08 «include»	Comparar alternativas incorpora obligatoriamente la consulta de antecedentes territoriales, incluso cuando el resultado es información insuficiente.
CU04 → CU03 «extend»	Aportar evidencia es una ampliación opcional al reportar un incidente. Punto de extensión: adjuntar archivo.
CU04 → CU05 «extend»	Aportar evidencia es una ampliación opcional al comunicar un avistamiento. Punto de extensión: adjuntar archivo.
CU25 → CU10 «extend»	Recibir un aviso amplía el trayecto activo cuando se cumple proximidad, relevancia y permiso de aviso.
Supervisor → Operador	Generalización con triángulo vacío dirigido a Operador. Las asociaciones simples no representan orden temporal.

La identidad y los permisos son precondiciones de los casos privados. No se repite un «include» de autenticación en todas las acciones. Los casos expresan objetivos del actor; las cargas internas, validaciones SQL y procesos de notificación no se añaden como casos de uso técnicos.



Ejemplo de la notación utilizada. El rectángulo delimita RutaAlerta; los actores externos permanecen fuera del sistema. El diagrama general y todas las vistas de detalle acompañan este informe.

5 Trazabilidad de casos de uso y objetivos

Cada fila vincula la acción del actor con resultados del proyecto y sus datos principales. D significa contribución directa; H, habilitante. La matriz CSV incluye todas las entidades de soporte de cada caso.

Caso de uso	Actor	Objetivos	Datos principales
CU01 Administrar cuenta	Ciudadano	OE1, OE2, OE3, OE4, OE5, OE6 H	usuario, rol, usuario_rol, token_acceso y soporte
CU02 Registrar vehículo	Ciudadano	OE2, OE3 D	marca, modelo, vehiculo, foto_vehiculo y soporte
CU03 Reportar incidente	Ciudadano	OE2, OE4 D	caso, vehiculo, usuario, organizacion y soporte
CU04 Aportar evidencia	Ciudadano	OE2, OE3 D	evidencia, caso, avistamiento
CU05 Comunicar avistamiento	Ciudadano	OE3 D	solicitud_colaboracion, avistamiento, evidencia, evento_salida
CU06 Consultar seguimiento y orientación	Ciudadano / Contacto de confianza	OE4 D	caso, gestion_caso, acceso_confianza, recurso_apoyo y soporte
CU07 Autorizar contacto de confianza	Ciudadano	OE4 D	acceso_confianza, usuario, caso
CU08 Consultar antecedentes territoriales	Ciudadano	OE1 D	hecho_territorial, fuente_datos, lote_importacion, registro_fuente
CU09 Comparar alternativas de ruta	Ciudadano	OE1 D	consulta_ruta, alternativa_ruta, hecho_territorial
CU10 Iniciar trayecto con avisos	Ciudadano	OE1 D	trayecto, alternativa_ruta, consulta_ruta, preferencia y soporte
CU11 Consultar solicitudes ciudadanas	Ciudadano	OE3 D	solicitud_colaboracion, vehiculo, modelo, marca

5 Trazabilidad de casos de uso y objetivos

Cada fila vincula la acción del actor con resultados del proyecto y sus datos principales. D significa contribución directa; H, habilitante. La matriz CSV incluye todas las entidades de soporte de cada caso.

Caso de uso	Actor	Objetivos	Datos principales
CU12 Configurar avisos y privacidad	Ciudadano	OE1, OE4 H	preferencia, consentimiento, dispositivo
CU13 Consultar casos y alertas	Operador	OE2 D	caso, asignacion_caso, gestion_caso, avistamiento y soporte
CU14 Revisar aportes y duplicados	Operador	OE2, OE3 D	avistamiento, revision_avistamiento, evidencia, caso y soporte
CU15 Asignar caso	Supervisor	OE2 D	asignacion_caso, membresia, caso, organizacion
CU16 Registrar gestión y cierre	Operador	OE2, OE4 D	gestion_caso, caso, derivacion_caso, canal_derivacion y soporte
CU17 Publicar solicitud de colaboración	Operador	OE3 D	solicitud_colaboracion, caso, vehiculo
CU18 Consultar indicadores y exportar informe	Operador	OE2, OE6 D	version_indicador, consulta_indicador, caso, vehiculo y soporte
CU19 Administrar usuarios y permisos	Administrador	OE2, OE3, OE4 H	usuario, rol, usuario_rol, membresia y soporte
CU20 Gestionar fuentes históricas	Administrador	OE1 H	fuente_datos, lote_importacion, registro_fuente
CU21 Revisar datos territoriales	Administrador	OE1, OE3 H	registro_fuente, hecho_territorial, caso
CU22 Mantener recursos de apoyo	Administrador	OE4 H	recurso_apoyo, usuario

5 Trazabilidad de casos de uso y objetivos

Cada fila vincula la acción del actor con resultados del proyecto y sus datos principales. D significa contribución directa; H, habilitante. La matriz CSV incluye todas las entidades de soporte de cada caso.

Caso de uso	Actor	Objetivos	Datos principales
CU23 Consultar auditoría	Administrador	OE2, OE3, OE4 H	evento_auditoria, consulta_video, revision_avistamiento, revision_recomendacion
CU24 Ejecutar escenarios de evaluación	Evaluador	OE1, OE2, OE3, OE4, OE5, OE6 H	escenario_prueba, ejecucion_prueba, medicion
CU25 Recibir aviso territorial	Ciudadano	OE1 D	aviso_territorial, trayecto, hecho_territorial, notificacion y soporte
CU26 Administrar cámaras autorizadas	Administrador	OE5 H	camara, organizacion, evento_auditoria
CU27 Consultar video autorizado	Operador	OE2, OE5 D	consulta_video, camara, caso, evidencia
CU28 Explorar recorridos posibles	Operador	OE5 D	sesion_busqueda, observacion_busqueda, hipotesis_ruta, recomendacion_camara y soporte
CU29 Comparar candidatos visuales	Operador	OE5 D	version_modelo, ejecucion_modelo, candidato_visual, evidencia y soporte
CU30 Consultar copiloto del caso	Operador	OE2, OE5 D	consulta_copiloto, afirmacion_copiloto, soporte_afirmacion, ejecucion_modelo
CU31 Revisar recomendaciones de búsqueda	Operador	OE5 D	recomendacion_camara, revision_recomendacion, hipotesis_ruta, camara

Control de cobertura: los 31 casos tienen objetivos; los seis objetivos tienen casos asociados; las 56 tablas aparecen en la matriz de datos. Cuenta, permisos, auditoría y evaluación aportan de forma habilitante. No se presentan como mejora directa del usuario por el mero hecho de existir.

6 Modelo conceptual y modelo físico

El MER representa entidades, identificadores, atributos y asociaciones, sin tipos SQL. El modelo físico muestra las mismas entidades convertidas en tablas, con columnas, PK, FK y tipos PostgreSQL. Se utiliza una correspondencia explícita para que el equipo pueda ir desde una acción del usuario hasta su información persistida.

La vista general es un plano ampliable de 56 entidades, incluidas las de soporte como consentimientos y entregas. Las ocho vistas por módulo conservan las referencias externas con un recuadro reducido. No son bases independientes. El diccionario contiene los 549 atributos físicos; el listado de relaciones detalla las 110 FK, incluidas las compuestas.

Módulo	**Entidades incluidas**
Identidad	usuario, rol, usuario_rol, preferencia, consentimiento, dispositivo, token_acceso, organizacion, membresia
Vehiculos y casos	marca, modelo, vehiculo, foto_vehiculo, vinculo_vehiculo, caso, asignacion_caso, gestion_caso, canal_derivacion, derivacion_caso
Red y apoyo	solicitud_colaboracion, avistamiento, revision_avistamiento, evidencia, acceso_confianza, recurso_apoyo, moderacion_usuario
Territorio y trayectos	hecho_territorial, fuente_datos, lote_importacion, registro_fuente, consulta_ruta, alternativa_ruta, trayecto, aviso_territorial
Notificaciones y evaluacion	notificacion, entrega_notificacion, evento_salida, evento_auditoria, escenario_prueba, ejecucion_prueba, medicion
Camaras y busqueda	camara, sesion_busqueda, observacion_busqueda, hipotesis_ruta, recomendacion_camara, revision_recomendacion, consulta_video
Asistencia IA	version_modelo, ejecucion_modelo, candidato_visual, consulta_copiloto, afirmacion_copiloto, soporte_afirmacion
Analitica	version_indicador, consulta_indicador

Convenciones del MER

ID identifica una instancia. Un atributo con “?” es opcional; los identificadores no lo son. En cada extremo de una relación, 1 significa exactamente uno, 0..1 cero o uno y 0..* cero o muchos. La participación obligatoria se expresa con mínimo 1. La multiplicidad inversa puede limitarse por reglas temporales, documentadas aparte.

7 Cardinalidad y participación

Relación	Cardinalidad y significado
Marca y Modelo	Una marca tiene 0..* modelos; cada modelo pertenece a 1 marca obligatoria.
Modelo y Vehículo	Un modelo corresponde a 0..* vehículos; cada vehículo requiere 1 modelo.
Usuario y Vehículo	Muchos a muchos mediante VínculoVehículo. Cada vínculo requiere 1 usuario y 1 vehículo; conserva tipo, revisión y vigencia.
Usuario y Caso	Un usuario puede reportar 0..* casos; cada caso requiere 1 reportante y 1 vehículo.
Organización y Caso	Una organización recibe 0..* casos; un caso tiene 0..1 organización, porque puede no existir receptor habilitado.
Caso y Asignación	Un caso tiene 0..* asignaciones históricas; cada asignación exige 1 caso y 1 membresía de su organización. Máximo 1 activa.
Solicitud y Avistamiento	Una solicitud recibe 0..* avistamientos; cada avistamiento requiere 1 solicitud y pertenece al mismo caso.
Caso y Evidencia	Un caso tiene 0..* evidencias; cada evidencia requiere 1 caso. Puede vincularse a 0..1 avistamiento del mismo caso.
Usuario y Preferencia	Un usuario tiene 0..1 configuración almacenada; cada preferencia pertenece a 1 usuario. Ausencia implica valores por defecto de la aplicación.
Sesión y Observación	Una sesión reúne 0..* observaciones; cada observación pertenece a 1 sesión. La sesión elige 0..1 ancla propia después de registrar la observación.
Hipótesis y Recomendación	Una hipótesis genera 0..* recomendaciones; cada recomendación requiere 1 hipótesis y 1 cámara autorizada en la misma organización.
Afirmación y Soporte	Una afirmación puede tener 0..* soportes; cada soporte pertenece a 1 afirmación y apunta a exactamente 1 observación, candidato o recomendación de su sesión.

Un hecho emitido por el copiloto debe tener al menos un soporte antes de publicar la respuesta. Una limitación puede no tenerlo. Esa regla depende del conjunto de filas y se comprueba en la transacción de la API. Las FK compuestas impiden que un soporte apunte a antecedentes de otra sesión.

8 Integridad y responsabilidades técnicas

Control	Implementación y límite
Identidad y duplicados	PK con identidad; correo y patente normalizados; claves de envío únicas por autor. Un duplicado no se convierte en nueva evidencia por reintento.
Ámbito coherente	FK compuestas relacionan caso–organización, caso–evidencia, sesión–observación y sesión–soporte. No sustituyen la autorización del actor autenticado.
Historia y vigencia	Índices únicos parciales evitan dos asignaciones activas. Fechas y estados tienen CHECK. Triggers bloquean cambios ordinarios en auditoría, gestiones y revisiones.
Revisión transaccional	La función revisar_avistamiento verifica membresía, bloquea el aporte y registra decisión, historial, evento y auditoría en una operación. FastAPI obtiene el revisor de la sesión, no del formulario.
Recuperación	El cierre recuperado requiere fecha y evidencia del mismo caso. La API comprueba que el respaldo recibido fue revisado; la base no determina si la escena es verdadera.
Archivos y privacidad	Sólo metadatos, clave privada y huella en PostgreSQL. Bytes en almacenamiento privado. Una huella detecta cambios; no prueba autenticidad de un relato.
Geografía	Puntos geography en EPSG 4326; rutas y cobertura geometry con SRID e índices GiST. Distancias geográficas en metros. La API valida longitud/latitud antes de convertir.
Permisos de aplicación	Sin GRANT a PUBLIC en el esquema. Una cuenta de servicio limitada debe ejecutar FastAPI; nunca se conectan móviles o ciudadanos directamente a la base.
Reglas de varias filas	Titularidad, contacto vigente, estados coherentes, ausencia de ciclos de duplicados, soporte mínimo de hechos y recursos autorizados se validan en la API y sus transacciones.

No se afirma aislamiento automático de usuarios por crear tablas o vistas. Esta entrega no configura RLS ni cuentas productivas. La API debe filtrar cada acceso y exportación por usuario y organización; el propietario técnico de la base se reserva para migraciones. Borrados físicos quedan restringidos por FK y la política de retención se implementará con procesos controlados.

9 Consistencia con el libro y métricas

El libro v4.1 consolidó 41 tablas anteriores y propuso doce para cámaras e IA. Esta entrega implementa esas 53 y agrega tres soportes que el propio alcance requiere: consulta_video, version_indicador y consulta_indicador. La primera registra el acceso efectivo a un recurso; las otras conservan definición, filtros y resultados de las métricas. El total es 56.

Los identificadores de las entidades nuevas siguen la convención id_nombre_tabla: por ejemplo, id_observacion_busqueda e id_hipotesis_ruta. Esta convención reemplaza los nombres abreviados de la especificación textual anterior. Las fuentes JSON, el SQL y los diagramas usan exactamente los mismos identificadores.

Se incorporan tipo_vehiculo, tipo_incidente, recuperado_en y evidencia de recuperación para sostener M04, M05, M11 y M12. La evidencia exportada de cámara referencia una consulta de video, conservando el caso, la cámara y el intervalo. EscenarioPrueba admite OE1 a OE6 y EjecuciónPrueba conserva el par y orden de comparación.

Indicadores M01 a M18

El catálogo incluye sector, evolución temporal, horarios, marca/modelo/tipo, clase de incidente, concentración territorial, cobertura de datos, aportes, primera revisión, carga, recuperaciones, tiempo hasta recuperación, calidad de aportes, archivos/notificaciones, cobertura de cámaras, búsqueda asistida, calidad visual y autonomía. El anexo Indicadores_y_datos.md identifica su cálculo y datos de soporte.

Los conteos se filtran por organización, período y entorno. Los duplicados y fuentes del mismo hecho no se suman como incidentes distintos. Los resultados de prueba no se mezclan con operación. Cada consulta registra la definición utilizada y su fecha de corte; los datos insuficientes no se convierten en ceros ficticios.

Límites de interpretación

La marca con más reportes no equivale a la marca con mayor riesgo sin conocer la exposición. La tasa de recuperación conserva el denominador de su cohorte y fecha de corte. M15 requiere disponibilidad del intervalo; el estado actual de una cámara no reconstruye su historia. M17 usa etiquetas independientes del conjunto de evaluación. M18 mide tareas y derivaciones, no recuperación emocional.

10 SQL y verificación ejecutada

La creación del esquema y la carga de demostración se ejecutaron en PostgreSQL 18.3 mediante PGlite 0.5.8, con PostGIS 3.6.2. Es una ejecución del motor en WebAssembly; no equivale a validar despliegue nativo, conexiones concurrentes, rendimiento en Azure, cuentas reales ni recuperación de respaldos.

Resultado	Evidencia
Esquema	56 tablas, 549 columnas, 110 FK, restricciones, índices y tipos espaciales creados.
Operaciones	Cinco vistas internas, actualización de fechas, protección de historial y revisión transaccional.
Datos de demostración	Cuentas, organizaciones, vehículos, caso, avistamiento, revisión, trayecto, contacto, cámaras y referencias del copiloto; todos ficticios.
Pruebas	36 comprobaciones de integridad y geometría con resultado correcto; informe y SQL reproducible incluidos.
Trazabilidad	31/31 casos con objetivo, 6/6 objetivos con casos y 56/56 tablas asociadas a casos de uso.

Orden de ejecución

En una base vacía con la extensión PostGIS disponible, ejecutar 01_Esquema_PostgreSQL_PostGIS.sql y 02_Vistas_y_operaciones.sql. Como alternativa, RutaAlerta_PostgreSQL_Completo.sql reúne ambos: no ejecutar las dos opciones sobre el mismo esquema. El script no elimina una base existente ni migra automáticamente registros de MySQL u Oracle.

06_Catalogo_indicadores.sql carga las definiciones M01 a M18. Sólo para demostración, ejecutar 03_Datos_demo.sql y después 04_Pruebas_integridad.sql. Las pruebas revierten sus cambios, aunque las secuencias pueden avanzar. 05_Consultas_espaciales.sql ofrece consultas de lectura.

Visualizar las conexiones

Abrir Visor_RutaAlerta.html permite examinar UML, MER y ER sin instalar la base. Después de crear el esquema en PostgreSQL, conectar DBeaver, actualizar el navegador, abrir el esquema rutaalerta y su diagrama, o seleccionar tablas para una vista personalizada. Las relaciones se generan desde las FK reales. PostGIS debe estar instalado en el servidor antes de habilitar la extensión. La visualización en DBeaver se describe en [R4].

11 Organización de la entrega y trabajo del equipo

La carpeta preparada para el repositorio es documentacion/RutaAlerta. Contiene este informe, los atlas PDF, el visor, diagramas PNG/SVG, fuentes editables, SQL, diccionario, trazabilidad y evidencia de verificación. Los archivos anteriores del repositorio se conservan como antecedentes; esta entrega define el diseño PostgreSQL consolidado.

Integrante	Revisión y aporte propuestos	Commit después de trabajo real
Jorge Ceballos	Revisar actores, alcance, CU, objetivos y guía de defensa. Corregir ambigüedades detectadas por el equipo.	docs: validar casos de uso y trazabilidad de RutaAlerta
Juan Marinan	Revisar flujos móviles, permisos, avistamientos, contacto, trayecto y estados sin conexión. Registrar decisiones y cambios.	docs: revisar flujos ciudadanos y participación del MER
Alan Bravo	Ejecutar SQL en PostgreSQL/PostGIS del equipo, revisar claves y métricas; conservar resultado real del ensayo.	db: validar esquema PostgreSQL y relaciones de RutaAlerta

Este reparto es una propuesta de revisión, no una declaración de aportes ya realizados. Cada integrante debe hacer su cambio o revisión verificable desde su cuenta. No se deben atribuir commits a compañeros que no participaron ni alterar fechas para aparentar una entrega anterior. El equipo debe revisar también el trabajo de los otros integrantes.

Decisiones que todos deben poder explicar

Por qué un actor es un rol externo y no una pantalla; por qué el contacto necesita permisos por caso; por qué un avistamiento no modifica por sí solo el estado de recuperación; por qué las FK incluyen organización o sesión; y por qué el MER conceptual no contiene detalles de tipos SQL.

Antes de la revisión docente, abrir el UML general, recorrer el ejemplo de reporte–avistamiento–revisión–seguimiento y ubicar las entidades que intervienen. Luego mostrar el ancla, una hipótesis y su soporte. Finalizar con la meta que cada recorrido permite medir y con los límites que todavía deben probarse en la aplicación.

12 Guía breve para la defensa

Qué diferencia un objetivo de un caso de uso

El objetivo mide el resultado esperado al usar el sistema, con meta y plazo. El caso de uso describe una acción del actor que contribuye a ese resultado. La reducción de tiempo de OE2 se evalúa; consultar el expediente es una función que ayuda a lograrla.

Por qué existen tantas entidades

Separan conceptos con distinta vida y permisos: usuario y membresía, caso y publicación, evidencia y archivo, revisión e historial, observación e hipótesis. Las 56 están trazadas a casos de uso; el número por sí solo no demuestra complejidad ni calidad.

Por qué PostgreSQL y PostGIS

El modelo combina relaciones transaccionales con puntos, recorridos y coberturas. PostGIS permite consultar proximidad e intersecciones. El cálculo de rutas y la IA siguen siendo servicios separados; la base no predice una encerrona.

Qué pasa con un reporte falso

El aporte llega pendiente; el operador registra decisión y motivo. Se conservan rectificaciones y procedencia. La moderación distingue error de buena fe de abuso y permite reclamación.

Puede la víctima ir a buscar el auto con la ubicación

El seguimiento ciudadano muestra información limitada y un sector aproximado; el mapa preciso de búsqueda queda en el ámbito institucional. La aplicación no organiza persecuciones ciudadanas.

Las cámaras y la IA ya funcionan

Esta entrega demuestra su modelo y persistencia. La conexión real requiere acceso autorizado y prueba del conector. Las recomendaciones deben mostrar soportes y ser revisadas; una simulación se declara como tal.

Qué demuestra la prueba SQL

Que el esquema, relaciones y controles ensayados se ejecutan en el motor utilizado. No demuestra interfaz completa, seguridad de la API, concurrencia productiva ni cumplimiento de las metas de usuarios.

Hay relaciones sin FK

Sólo las referencias descriptivas de auditoría y del buzón de eventos son genéricas por diseño. No reemplazan relaciones de negocio. Los soportes del copiloto sí usan destinos tipados y FK verificables.

13 Fuentes y archivos de referencia

R1 · Equipo Grupo 7. RutaAlerta Libro del Proyecto v4.1, 26 de septiembre de 2026. Fuente de alcance, objetivos y CU01–CU31.

R2 · PostgreSQL. Documentation 18, Constraints. https://www.postgresql.org/docs/18/ddl-constraints.html

R3 · PostGIS. ST_DWithin. https://postgis.net/docs/ST_DWithin.html

R4 · DBeaver. Diagrams. https://dbeaver.com/docs/dbeaver/ER-Diagrams/

R5 · PGlite. Extensions. https://pglite.dev/extensions/

R6 · Instrucciones de la docente Mabel Alejandra Herrera Pino compartidas por el equipo: casos de uso general, MER, trazabilidad y revisión de decisiones.

R7 · Repositorio del equipo consultado en commit 7ac7a4973acda89bbbdd7ebdc2e0537b2d2d8bcb. https://github.com/AlanBravo19/Capstone_2026_G7

Inventario para revisión

Archivo o carpeta	Uso
Diagramas_UML.pdf	Diagrama general y cinco vistas de detalle.
Modelo_Conceptual_MER.pdf	MER general y ocho módulos con atributos y multiplicidades.
Modelo_Fisico_PostgreSQL.pdf	ER físico general y ocho módulos con tipos, PK y FK.
Visor_RutaAlerta.html	Ampliar, buscar y descargar diagramas sin conexión.
sql/	Esquema, vistas, operaciones, datos ficticios, pruebas y catálogo.
anexos/	Casos detallados, diccionario, relaciones, matriz de objetivos e indicadores.
fuentes/	Modelos JSON, DOT y PlantUML editables.
verificacion/	Resultados de SQL y comprobaciones de consistencia.

La documentación representa el diseño consolidado del equipo. La entrega al repositorio y los commits deben verificarse en GitHub después de cargar los archivos; este informe no certifica una publicación ni una autoría que no se haya realizado.